UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas

Maestría en Inteligencia Artificial

INFORME DE SPRINT — SEMANA 6

Análisis exploratorio e ingeniería de características para predecir la carga de primera falla en estructuras pantográficas

Línea base y variantes de representación de los datos

Trabajo de Investigación II

Estudiante: Melissa Dessire Aylas Barranca

Docente: Glen Dario Rodríguez Rafael

Periodo: 2026-II

Ciclo y sección: Cuarto ciclo · Sección B

Lima, Perú — 2026

Índice

1. Variables y preparación de datos **1**

2. Análisis exploratorio de geometría y respuesta **2**

3. Ingeniería de características **6**

4. Experimento: línea base y dos variantes **9**

5. Resultados e interpretación **11**

Referencias **14**

Resumen

Se estudian estructuras pantográficas sometidas a tracción para estimar la carga de su primera rotura a partir de la geometría previa al ensayo. El objetivo del sprint es comprobar si las características derivadas reducen el error frente a las medidas originales. Se integran curaduría, EDA y dos variantes de datos con el mismo regresor, evaluadas por configuraciones y por familias.

1. Variables y preparación de datos

Las *fibras* son los elementos alargados de la malla y los *pivotes*, sus conectores deformables. Una familia comparte la cantidad de celdas en Y (4, 5 o 6). En los ensayos de tracción con carga–descarga, la *carga de primera falla* identifica la fuerza del primer evento de rotura, anterior o coincidente con la rotura terminal [1].

Tabla 1: Diccionario de variables del análisis. Las salidas posteriores se excluyen de los predictores.

Variable	Unidad	Significado	Rol
Celdas en Y	conteo	Celdas de la malla en esa dirección; define familia.	Entrada
Altura de fibra	mm	Altura de la sección rectangular, h.	Entrada
Ancho de fibra	mm	Base de la sección rectangular, b.	Entrada
Longitud de fibras	mm	Longitud total declarada de fibras.	Entrada
Volumen de fibras	mm^3	Volumen declarado del conjunto de fibras, V_f.	Entrada
Altura de pivote	mm	Altura del conector entre fibras.	Entrada
Radio de pivote	mm	Radio del conector; constante en los datos.	Entrada
Cantidad de pivotes	conteo	Conectores de la estructura.	Entrada
Volumen de pivotes	mm^3	Volumen declarado de los conectores, V_p.	Entrada
Volumen CAD	mm^3	Volumen del espécimen en CAD, distinto de $V_f + V_p$.	Entrada
Carga de primera falla	N	Fuerza asociada a la primera rotura identificada.	Salida objetivo
Carga terminal	N	Fuerza terminal reportada; no necesariamente máxima.	Salida
Desplazamiento máximo	mm	Máximo desplazamiento registrado en el resumen.	Salida
Desplazamientos residuales	mm	Desplazamiento que permanece tras descargar cada ciclo.	Salida
Energía disipada	mJ	Energía tabulada por ciclo de carga–descarga.	Salida
Energía de fractura	mJ	Energía tabulada asociada a un evento de rotura.	Salida
Identificador del caso	—	Vincula geometría y respuestas; no entra al modelo.	Control

Fuente: diccionario del repositorio y variables de los cuadernos 01–03. Los valores son dimensiones declaradas, no tolerancias de fabricación medidas.

La predicción precede al ensayo: cargas posteriores, desplazamientos, energías e identificadores quedan excluidos de las entradas, aunque presenten correlación con el objetivo.

1.1 Curaduría: qué se revisó y qué se modificó

El notebook 01 convierte las asignaciones MATLAB en tablas, valida tipos y conserva ausentes. Se comprobó la equivalencia valor a valor; la curaduría normalizó la representación sin generar geometrías ni fuerzas (Tabla 2).

Tabla 2: Curaduría aplicada y efecto sobre el análisis.

Control	Resultado observado	Tratamiento aplicado
Extracción y tipos	Las asignaciones numéricas y sus nulos coinciden con las tablas extraídas.	Lectura literal sin ejecutar MATLAB; conversión numérica y conservación de identificadores.
Valores faltantes	Geometría completa; ausencia conjunta de respuestas en una entrada de la fuente.	No inventar el objetivo; conservar la geometría y excluir de supervisión la respuesta ausente.
Dominios	Dimensiones positivas, conteos enteros y carga objetivo positiva.	Validar unidades y dominios; ninguna corrección de valores por estos controles.
Repetición	Sin filas exactamente duplicadas; coincidencias de factores con otras medidas distintas.	Conservar sin promediar; reunir configuraciones relacionadas durante validación.
Consistencia y extremos	Radio constante; discrepancias de volúmenes frente a formas ideales; energías iniciales negativas.	Filtrar el radio en entrenamiento; conservar signos y casos señalados; no corregir mediante fórmulas ideales.
Respuestas por ciclo	La disponibilidad cambia entre ciclos y eventos.	Comparar cohortes comunes cuando procede; no convertir ausencia en cero ni cada ciclo en muestra independiente.

Fuente: notebook 01 y tablas de validación, duplicación, dominios y decisiones de curaduría. Imputación estadística y escalamiento se ajustan posteriormente dentro de entrenamiento.

No fue necesario rellenar predictores geométricos. Un objetivo ausente no significa fuerza nula ni ausencia de daño. Coincidir en celdas y alturas tampoco prueba duplicación: ancho y volúmenes pueden diferir; no se promediaron geometrías sin evidencia de réplica física.

La tabla predictiva preliminar conserva el ancho de fibra necesario para los momentos; el esquema reciente de curaduría no selecciona esa columna. Esta diferencia de selección requiere conciliación documental; no representa ausencia de la medida.

Se conservaron energías negativas y extremas, sin valor absoluto ni logaritmo automático. El volumen CAD mantuvo su definición; no se sustituyó por la suma de componentes.

2. Análisis exploratorio de geometría y respuesta

2.1 Análisis univariado de las entradas

Se describe la geometría con respuesta de primera falla disponible. La Figura 1 muestra dimensiones, arquitectura y volúmenes; el desplazamiento horizontal del panel CAD solo separa puntos superpuestos. La Tabla 3 resume los hallazgos y sus implicaciones.

2.2 Distribución de la carga de primera falla

La curva acumulada muestra la fracción de respuestas inferior a cada fuerza; las cajas permiten comparar familias (Figura 2). La variable objetivo sigue siendo continua.

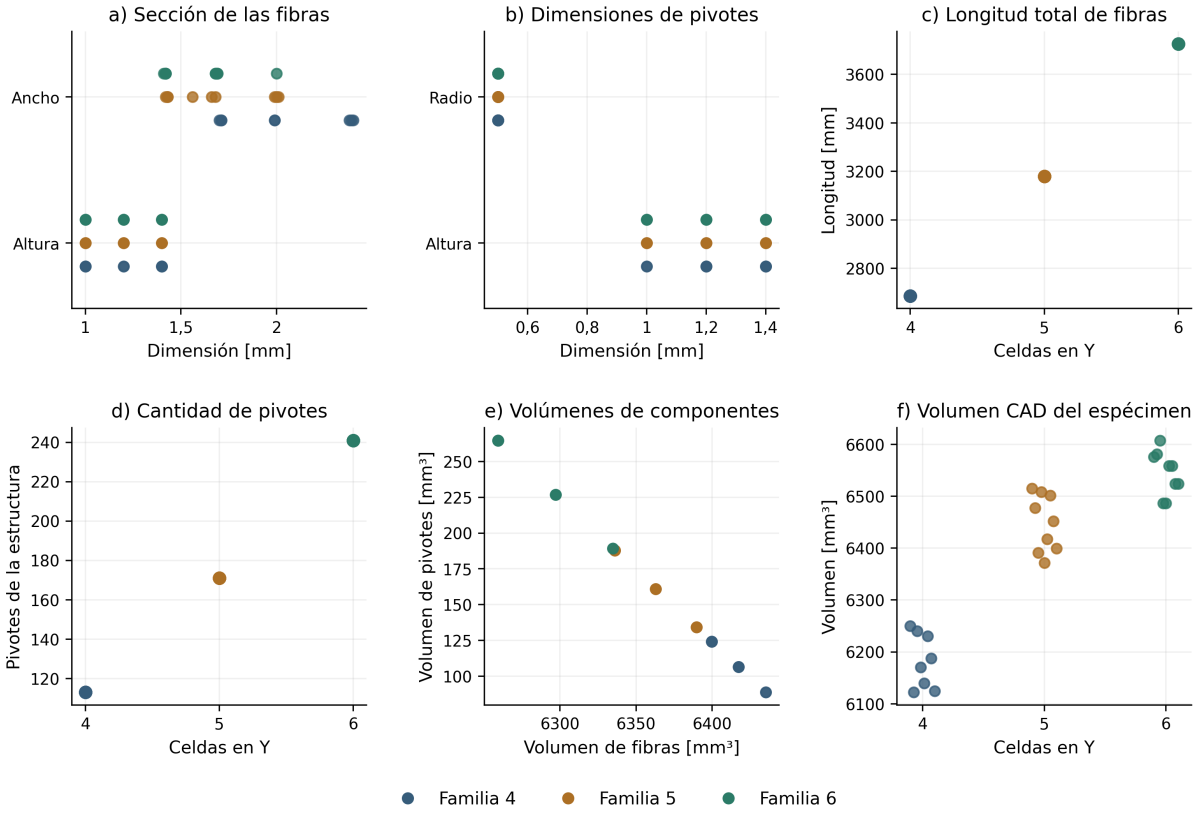


Figura 1: Caracterización de las entradas geométricas. Las posiciones corresponden a valores declarados; los colores identifican familias. Los paneles distinguen dimensiones locales, arquitectura y volúmenes. Fuente: tabla analítica y perfil univariado existente.

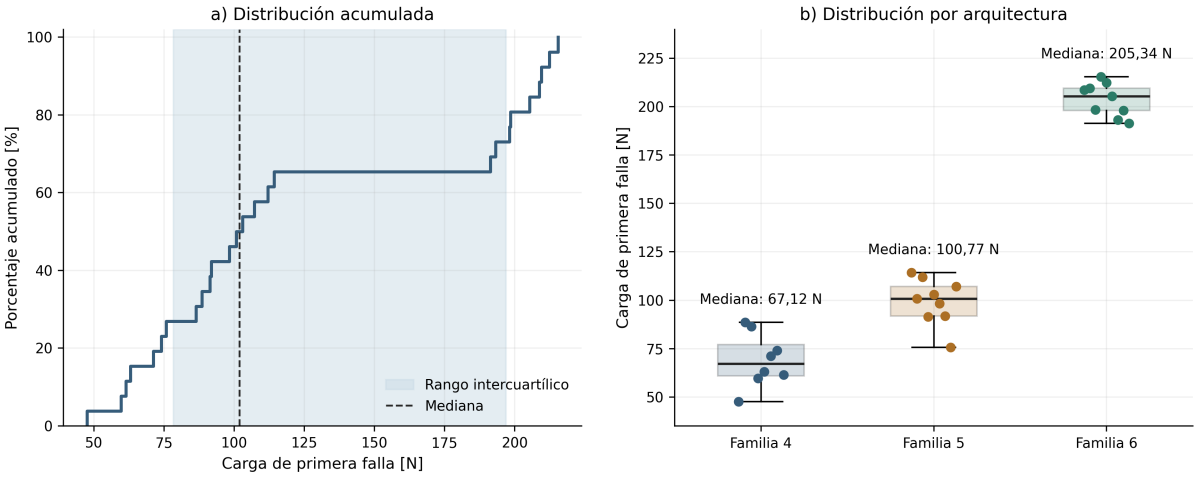


Figura 2: Distribución global de primera falla y comparación por familia. El intervalo sombreado delimita los cuartiles; las cajas y puntos muestran la distribución condicionada por arquitectura. No son predicciones del modelo.

Tabla 3: Resultados univariados y diferencias entre familias.

Variable	Hallazgo	Lectura
Dimensiones locales	Alturas de fibra y pivote: 1–1,4 mm; ancho: 1,41–2,40 mm; radio: 0,5 mm constante.	El radio no distingue diseños observados; su relevancia mecánica fuera de esta campaña no se descarta.
Arquitectura	Longitud: 2685,82; 3178,56; 3725,65 mm. Pivotes: 113; 171; 241, respectivamente para familias 4, 5 y 6.	Longitud y conectores varían con la familia, sin exploración independiente.
Volúmenes de componentes	Fibras: 6259,11–6435,30 mm^3, CV 0,91 %. Pivotes: 88,71–264,90 mm^3, CV 33,79 %. Desviación estándar común: 57,68 mm^3.	El distinto CV refleja escalas centrales diferentes, no importancia predictiva.
Balance de volumen	$V_f + V_p = 6524{,}01$ mm^3 constante; CAD: 6122,21–6607,73 mm^3.	Componentes complementarios; CAD conserva una definición separada.
Carga de primera falla	Rango: 47,55–215,52 N; mediana: 101,89 N; media: 126,12 N; rango intercuartílico: 118,49 N.	Centro y dispersión deben describirse conjuntamente.
Carga por familia	Medianas 4/5/6: 67,12/100,77/205,34 N. Variación entre familias: 96,55 %; interna: 3,45 %.	Familias 4 y 5 se superponen parcialmente; 6 se separa. Es asociación descriptiva, no causalidad ni precisión predictiva.

2.3 Análisis bivariado: entradas y primera falla

Se recuperan Pearson (asociación lineal) y Spearman (rangos) del notebook 02. La comparación global y condicionada distingue diferencias entre familias de asociaciones internas (Figura 3 y Tabla 4).

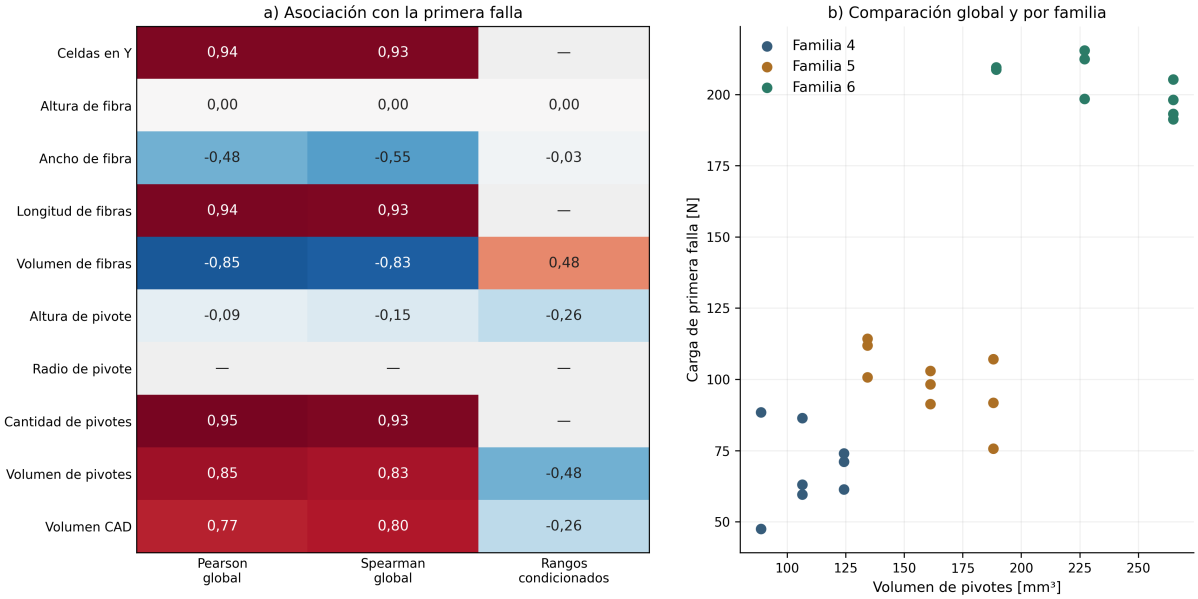


Figura 3: Asociaciones con la primera falla. Rangos condicionados: se resta la media de los rangos globales dentro de cada familia y se correlacionan los residuos. El guion indica un coeficiente no identificable por falta de variación; no significa cero. Fuente: tablas de asociaciones globales y condicionadas.

Tabla 4: Asociación de las entradas con la carga de primera falla.

Variable	ρ global	ρ condicionado	Lectura
Celdas Y, longitud y cantidad de pivotes	0,931	—	Ordenan las mismas familias: no son evidencias independientes. Para celdas Y, Pearson $r = 0{,}936$.
Ancho de fibra	$-0,552$	$-0,034$	La asociación global se atenúa al separar familias.
Altura de fibra	0,000	≈ 0	Asociación marginal débil; no descarta interacciones.
Volumen de pivotes	0,828	$-0,477$	Cambia de signo: el agregado no representa el efecto de aumentar volumen a arquitectura fija.
Volumen CAD	0,799	$-0,265$	También cambia de signo; debe interpretarse por familia.
Radio de pivote	—	—	Constante; el coeficiente no es calculable, no equivale a cero.

Para los volúmenes complementarios, $q_{\mathrm{BH}} = 0{,}0624 > 0{,}05$: la asociación condicionada es exploratoria. Proponer una razón logarítmica requiere comprobar su efecto sobre el error; la correlación no garantiza mejora.

2.4 Dependencias entre variables y dimensión efectiva

La geometría centrada tiene rango siete entre nueve columnas no constantes. El PCA estandarizado acumula 65,98 %, 83,75 % y 95,59 % de varianza en una, dos y tres componentes: describe geometría, no el objetivo ni un R^2. No se incorporó PCA al pipeline; las dependencias aconsejan interpretar conjuntamente las entradas y contrastar A, B y C mediante errores reservados.

2.5 Valores atípicos, influencia y coherencia geométrica

IQR y MAD no marcaron atípicos en geometría variable ni en primera falla. Esto no certifica normalidad ni calidad experimental; las puntuaciones que dividen por dispersión son incalculables para constantes.

Cook identifica influencia OLS en los casos 1 (0,332) y 3 (0,183), sin acreditar error de medición ni medir Ridge. La aproximación $V_p \approx N_p \pi r_p^2 h_p$ señala discrepancias en los casos 23, 25 y 26; modela cilindros ideales y no reemplaza volúmenes declarados. Estas incidencias requieren conciliación geométrica antes de interpretar la característica derivada. Se conservaron observaciones y extremos, sin depuración orientada a mejorar métricas.

2.6 Síntesis: del EDA a las características

La Tabla 5 conecta la evidencia con A y las variantes B y C. Las derivadas utilizan geometría previa al ensayo, sin incorporar el objetivo; su propuesta sí se apoyó en el EDA completo, por lo que la comparación sigue siendo exploratoria [2].

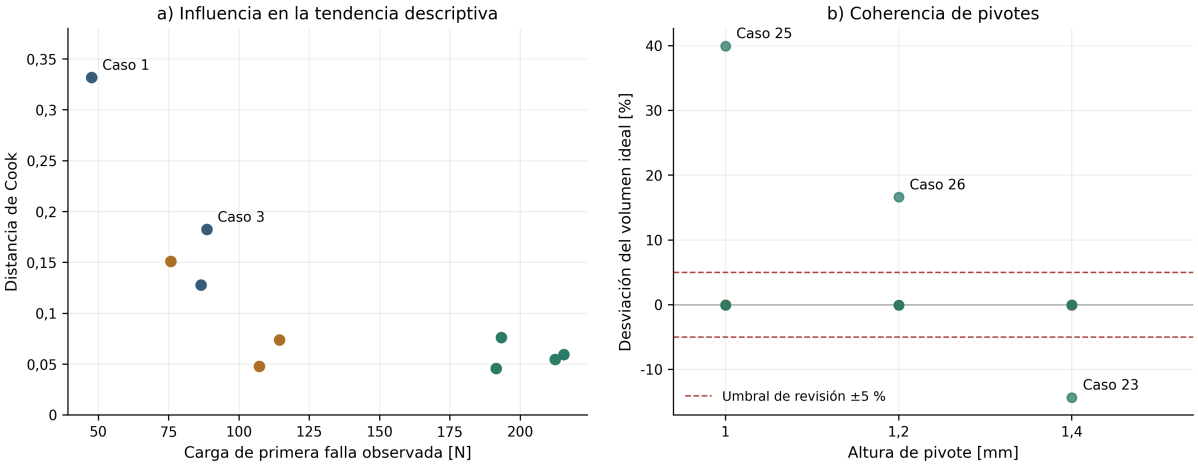


Figura 4: Diagnósticos complementarios. Izquierda: casos exportados con mayor influencia en la tendencia OLS descriptiva; Cook mide sensibilidad del ajuste, no rareza univariada. Derecha: discrepancia del volumen de pivotes respecto a cilindros ideales; el umbral de 5 % es de revisión, no tolerancia metrológica. Las etiquetas identifican casos.

Tabla 5: Del hallazgo exploratorio a las representaciones A, B y C.

Hallazgo y evidencia	Interpretación	Decisión para el experimento
Escalas heterogéneas y radio de 0,5 mm constante	La magnitud numérica influye en la regularización; una constante no distingue geometrías.	A: entradas originales, filtro de constantes y escalamiento dentro de entrenamiento.
Ancho y altura de fibra combinables; momentos con asociación condicionada próxima a cero	La hipótesis es una representación geométrica no lineal, no una alta correlación individual.	B: añadir conjuntamente $bh^3/12$ y $hb^3/12$; comparar con A.
$V_f + V_p$ constante; log-razón con ρ global 0,828 y condicionado $-0,477$	Relación dependiente de la arquitectura; representar proporción no garantiza mejora.	C: añadir $\ln(V_p/V_f)$ a B; comparar el incremento con B.
Separación de cargas entre familias y coincidencia de factores	El agregado global puede ocultar diferencias dentro de familia.	Mantener el mismo agrupamiento en A–C y revisar error por arquitectura.
Sin banderas IQR/MAD, pero con influencia OLS e incidencias geométricas	Ausencia de extremos univariados no asegura estabilidad del ajuste.	Conservar casos; evaluar errores individuales sin depurar observaciones para mejorar métricas.

Fuente: análisis exploratorio y transformaciones de los cuadernos 02–03. Las propuestas son hipótesis que deben contrastarse con predicciones reservadas.

3. Ingeniería de características

3.1 Representación original y criterio de construcción

La ingeniería de características transforma las medidas disponibles en entradas que permiten contrastar hipótesis sobre la relación geometría–carga. El punto de partida es el conjunto de diez atributos del diccionario (Tabla 1): dimensiones y volúmenes de fibras y pivotes, cantidad de celdas en Y, cantidad de pivotes y volumen del espécimen. Se conserva su significado físico y se excluyen identificadores y respuestas posteriores al ensayo. La **línea base A** utiliza esas

medidas sin añadir columnas derivadas; el tratamiento común retira el radio constante y deja nueve características efectivas.

La matriz EDA–intervención (Tabla 5) distingue dos propuestas: describir la sección de las fibras mediante funciones de ancho y altura, y representar la proporción entre los volúmenes de los componentes. Su criterio de construcción combina interpretación geométrica con evidencia exploratoria; su criterio de aceptación es la reducción del error en observaciones reservadas. Una fórmula interpretable no garantiza mayor precisión. Las características construidas reorganizan información existente y no equivalen a nuevas mediciones experimentales.

3.2 Variante 1: momentos de área de las fibras

La **variante 1 B** añade a A los segundos momentos de área de una sección rectangular ideal respecto de dos ejes centroidales. Si b es el ancho de la fibra y h su altura, las columnas *momento de fibra* bh^3 y *momento de fibra* hb^3 se calculan como

$$I_{bh^3} = \frac{bh^3}{12}, \qquad I_{hb^3} = \frac{hb^3}{12}. \tag{1}$$

Con dimensiones en milímetros, ambos resultados se expresan en mm^4. Estas propiedades describen la distribución del material en la sección según dos orientaciones. La literatura pantográfica considera mecanismos de flexión de fibras, lo que permite formular esta hipótesis geométrica [3, 4]. Sin embargo, I no es una fuerza aplicada, una rigidez EI medida ni un criterio de fractura. La información disponible tampoco identifica el eje dominante en la primera rotura de cada estructura.

La transformación introduce productos y potencias de las medidas originales. Su aporte potencial consiste en representar explícitamente combinaciones que las columnas de ancho y altura, consideradas por separado, no expresan como una misma característica. No se seleccionaron por exhibir correlaciones condicionadas elevadas: los coeficientes del EDA fueron 0,0163 y −0,0753, respectivamente. La propuesta se conserva como hipótesis de representación que debe contrastarse, no como efecto mecánico demostrado.

Por ejemplo, para una geometría registrada con $b = 2{,}4$ mm y $h = 1$ mm se obtiene

$$I_{bh^3} = 0{,}2 \text{ mm}^4, \qquad I_{hb^3} = 1{,}152 \text{ mm}^4. \tag{2}$$

El notebook comprueba la igualdad entre el cálculo directo y la salida del transformador. Esta verificación detecta errores de implementación; no prueba una mejora predictiva. Ambos momentos se incorporan conjuntamente y el contraste B–A evalúa su aporte como bloque. Además, elevar una dimensión al cubo amplifica la sensibilidad a errores de esa dimensión, por lo que las discrepancias geométricas pendientes siguen siendo relevantes.

3.3 Variante 2: proporción logarítmica de volúmenes

La **variante 2 C** conserva las características de B y añade el *logaritmo de la razón de volúmenes pivotes/fibras*:

$$L_{p/f} = \ln\left(\frac{V_p}{V_f}\right), \qquad V_p > 0, \quad V_f > 0, \tag{3}$$

donde V_p es el volumen total de pivotes y V_f el volumen total de fibras. La razón es adimensional porque ambos volúmenes utilizan la misma unidad. La implementación resta los logaritmos de sus valores numéricos expresados en mm^3, evitando formar primero un cociente potencialmente extremo.

Para los valores registrados $V_p = 88{,}71\ \mathrm{mm}^3$ y $V_f = 6435{,}3\ \mathrm{mm}^3$, el cociente es aproximadamente 0,013785 y su logaritmo es $-4{,}284181$. El signo negativo indica una proporción menor que uno, no un volumen físico negativo. La variable describe proporciones declaradas; no mide reparto de fuerzas, rigidez de la conexión ni energía de fractura.

El EDA obtuvo una asociación de rangos global de 0,8280 con la carga, que cambia a $-0{,}4773$ al condicionar por familia. Esa inversión impide interpretar la relación agregada como un efecto independiente del volumen de pivotes. Además, la identidad $V_f + V_p = 6524{,}01\ \mathrm{mm}^3$ evidencia que ambos volúmenes no varían libremente en este diseño. El logaritmo propone una representación no lineal de esa información dependiente; no garantiza normalidad ni mejor desempeño. Su utilidad incremental se verifica comparando C con B.

3.4 Tratamiento común dentro del entrenamiento

Los tres conjuntos comparten la secuencia: *validación de entradas, imputación de contingencia, construcción de características, filtro de constantes y estandarización*. El contrato admite exclusivamente geometría, rechaza infinitos y medidas no positivas y exige valores enteros en los conteos. Los valores ausentes admitidos se procesan mediante una mediana aprendida únicamente en entrenamiento; una columna sin observaciones de entrenamiento se rechaza. En la geometría utilizada no fue necesario rellenar valores. La carga objetivo nunca se imputa.

Las fórmulas anteriores son determinísticas por fila y no requieren estimar parámetros a partir de la respuesta. Se ejecutan después de la imputación, de modo que una eventual ausencia no se propague a los productos o logaritmos. El filtro de varianza nula se ajusta en entrenamiento y retira el radio del pivote, constante en 0,5 mm. Esto no demuestra que el radio carezca de efecto físico: únicamente significa que su efecto no puede distinguirse mediante variación dentro de estos datos.

El escalamiento transforma cada característica retenida mediante

$$z_{ij} = \frac{x_{ij} - \mu_{j,\mathrm{entrenamiento}}}{\sigma_{j,\mathrm{entrenamiento}}}, \tag{4}$$

con desviación estándar poblacional del entrenamiento. Así, dimensiones, volúmenes, conteos y momentos se expresan en una escala comparable para el ajuste. Las observaciones reservadas reutilizan exactamente esas medias y desviaciones, sin recalcularlas. La transformación cambia la representación numérica, no las unidades de la fuerza predicha.

No se aplicó codificación one-hot: las entradas son magnitudes o conteos numéricos. Tampoco se transformó el objetivo, se generaron registros sintéticos ni se eliminaron valores extremos. Las reglas IQR/MAD y los diagnósticos de influencia orientaron la revisión, pero no justificaron alterar automáticamente geometrías válidas.

3.5 Conjuntos de características y evaluación de las intervenciones

La Tabla 6 identifica qué conserva y añade cada variante. El radio se filtra en todos los conjuntos; no constituye una diferencia experimental.

Tabla 6: Composición de las entradas: línea base y dos variantes de datos.

Característica / tratamiento	A: base	B: variante 1	C: variante 2
Geometría original no constante	Conservada	Conservada	Conservada
Momento $bh^3/12$	—	Añadido	Incluido
Momento $hb^3/12$	—	Añadido	Incluido
Razón $\ln(V_p/V_f)$	—	—	Añadida
Radio constante	Filtrado	Filtrado	Filtrado
Estandarización	En train	En train	En train
Características efectivas	**9**	**11**	**12**

Azul: entradas originales; verde: características derivadas; gris: variable filtrada. Los colores describen composición, no calidad predictiva.

El contraste B–A evalúa los momentos como bloque; C–B, la razón adicional. Se mantienen estimador, parámetros y particiones. C–A informa el cambio acumulado, sin aislar el aporte de la razón ni establecer causalidad física.

La auditoría verifica separación de grupos y casos, además de las medianas, columnas y escalas aprendidas. Estos controles previenen fuga de información durante el procesamiento [5]. Persiste, sin embargo, el sesgo exploratorio de haber formulado las hipótesis utilizando el EDA del conjunto completo [2]. La evaluación permite decidir si conservar una representación como candidata; no convierte las asociaciones iniciales en evidencia de generalización externa.

4. Experimento: línea base y dos variantes

4.1 Comparación controlada de los datos

La línea base A usa la geometría original. La variante 1 (B) añade los momentos de sección; la variante 2 (C) conserva esos momentos y añade la razón logarítmica de volúmenes. Se mantienen el regresor Ridge, sus parámetros, los casos evaluables y las particiones: **lo que cambia es la representación de las entradas**. B–A mide el aporte del bloque de momentos y C–B el aporte incremental de la razón. C–A refleja el cambio combinado y no permite atribuirlo exclusivamente a la razón.

La Tabla 7 identifica los modelos ejecutados. Su comparación con A se conserva como referencia complementaria; no se cruzaron todos los algoritmos con las variantes ni se buscó una configuración óptima. El aporte central del sprint es el contraste de características.

Tabla 7: Modelos utilizados y alcance de sus experimentos.

Modelo	Representación	Papel en el sprint
Ridge	A, B y C	Regresor fijo del experimento de características.
Elastic Net	A	Referencia complementaria con las entradas originales.
SVR con núcleo RBF	A	Referencia complementaria con las entradas originales.
Bosque aleatorio	A	Referencia complementaria con las entradas originales.
Proceso gaussiano	A	Referencia complementaria con las entradas originales.

Fuente: configuración y resultados ejecutados. Los parámetros permanecieron fijos; la comparación no representa una búsqueda de hiperparámetros.

4.2 Validación por configuraciones y por familias

El protocolo principal aplica *LeaveOneGroupOut* (LOGO): reserva una configuración completa, entrena con las restantes y repite el proceso hasta obtener predicciones fuera de muestra (OOF) para todos los casos evaluables [6]. La configuración agrupa celdas en Y, altura de fibra y altura de pivote. Los casos con esa combinación nominal permanecen juntos; no se reparten entre entrenamiento y evaluación. Una configuración reservada puede pertenecer a una familia presente en entrenamiento.

El segundo protocolo reserva una familia completa cada vez: $Y = 4$, $Y = 5$ o $Y = 6$. Plantea una pregunta más exigente: *¿qué ocurre cuando el entrenamiento no incluye esa arquitectura?* El contraste es necesario porque el EDA muestra diferencias importantes entre familias. Los dos protocolos responden a objetivos de generalización distintos; sus métricas no son intercambiables.

En cada partición se vuelve a ajustar el pipeline con entrenamiento. La evaluación reutiliza las medianas, el filtro de constantes y las escalas aprendidas, sin recalcularlos con el grupo reservado [7]. No hay casos ni configuraciones compartidos a ambos lados de la partición principal. No existe un holdout externo independiente; además, los candidatos se propusieron con el EDA completo. La evaluación es exploratoria, aunque el procesamiento dentro de cada partición esté aislado correctamente [2].

4.3 Métricas y regla de comparación

Con residuo $e_i = y_i - \widehat{y}_i$, las métricas se calculan sobre las predicciones OOF reunidas. La Tabla 8 especifica qué aporta cada indicador.

Tabla 8: Indicadores para evaluar las variantes de datos.

Indicador	Cálculo / unidad	Interpretación
MAE (principal)	$\frac{1}{n}\sum_i \lvert e_i\rvert$; N	Error absoluto promedio; menor es mejor.
RMSE	$\sqrt{\frac{1}{n}\sum_i e_i^2}$; N	Da mayor peso a errores grandes.
MedAE	$\text{mediana}_i\,\lvert e_i\rvert$; N	Error absoluto central, menos sensible a extremos.
R^2_{OOF}	$1 - \frac{\sum_i e_i^2}{\sum_i (y_i - \bar{y})^2}$	Compara error y variación global; puede ser negativo y no es un porcentaje de aciertos.
Tiempo	Ajuste + predicción; s	Tiempo acumulado de la ejecución de las particiones; no es latencia de una aplicación.

Para comparar una variante con su referencia se usa $\Delta\text{MAE} = \text{MAE}_{\text{variante}} - \text{MAE}_{\text{referencia}}$: un valor negativo favorece la variante. La regla registrada requiere reducción de MAE de al menos 5 %, mejora en al menos 60 % de los grupos, RMSE no mayor y MAE por familias no mayor. Son criterios del experimento, no umbrales de seguridad mecánica ni pruebas de significancia.

5. Resultados e interpretación

5.1 Línea base y variantes de características

Tabla 9: Predicciones OOF al reservar configuraciones: comparación principal.

Representación	MAE (N)	RMSE (N)	MedAE (N)	R^2	Tiempo (s)
Línea base (A)	13,247	16,346	11,941	0,923	0,290
Variante 1 (B)	12,835	16,203	11,780	0,924	0,683
Variante 2 (C)	12,914	16,327	11,864	0,923	0,571

Menor error es favorable. Línea base: A; variante 1: B; variante 2: C. Valores exportados de la ejecución existente, sin reentrenamiento.

Tabla 10: Balance de las características según su comparación incremental.

Conjunto	Cambio de MAE	Interpretación	Decisión
A: geometría	Referencia	Error inicial de 13,247 N	Conservar baseline
B: momentos	$-3,11$ % frente a A	Mejora modesta; no cumple todos los criterios	Mantener en evaluación
C: razón	$+0,62$ % frente a B	No aporta mejora incremental	No incorporar la adición

Azul: referencia; ámbar: evaluación pendiente; rojo: adición no favorable bajo este experimento. La decisión de C se toma frente a B, aunque C mejore 2,51 % frente a A.

Las métricas son **prometedoras para la comparación interna**: MAE cercano a 13 N y R^2 alrededor de 0,92. No basta para calificarlas como aceptables en una aplicación: no se ha fijado una tolerancia de error mecánica y la separación de familias favorece el resultado agregado.

5.2 Comprobación al reservar familias completas

Tabla 11: Evaluación secundaria: generalización a una familia excluida.

Representación	MAE (N)	RMSE (N)	MedAE (N)	R^2_{OOF}
Línea base (A)	57,637	60,428	64,520	-0,058
Variante 1 (B)	57,654	60,474	61,761	-0,060
Variante 2 (C)	57,619	60,528	61,635	-0,061

El MAE sube a aproximadamente 58 N y todos los R^2 son negativos: **no se demuestra buena generalización a una familia excluida**. B apenas cambia frente a A; C reduce ligeramente MAE frente a B, pero aumenta RMSE. El R^2 negativo compara el error con la variación alrededor de la media global, no con una media de entrenamiento recalculada por partición.

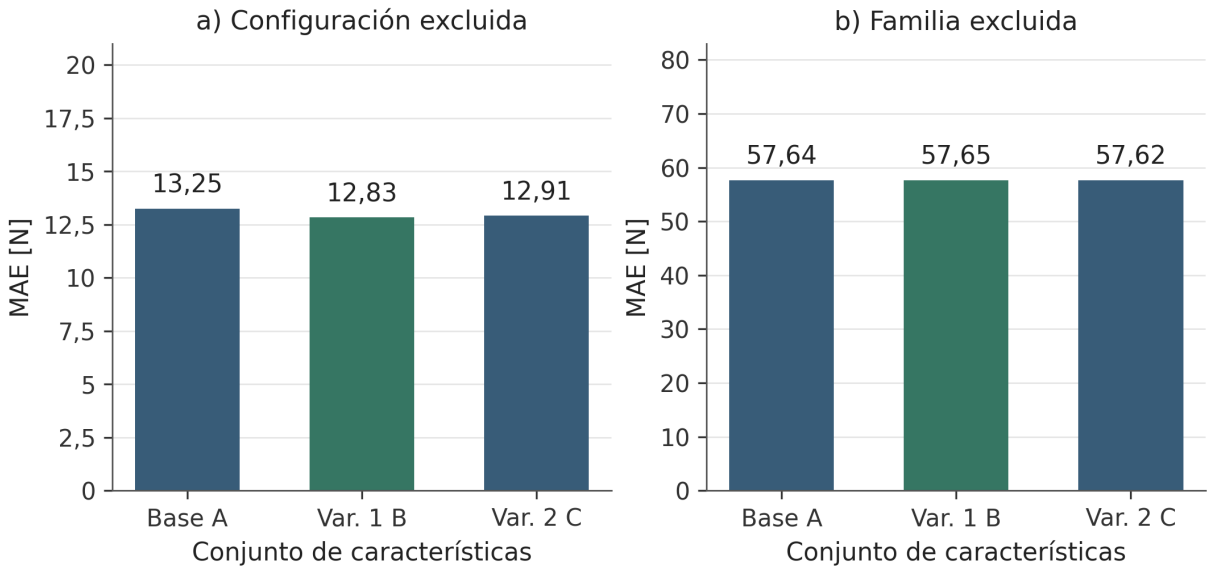


Figura 5: Error de la línea base y las dos variantes bajo ambos protocolos. Los paneles tienen escalas distintas. La pequeña mejora de B por configuración no se reproduce al reservar una familia completa.

5.3 Residuales y diferencias por familia

La Figura 6 utiliza las predicciones reservadas de B. La distancia respecto de la diagonal muestra el error de cada predicción; el residuo positivo significa subestimación y el negativo, sobreestimación. La proximidad global a la diagonal no elimina errores locales: se observan desviaciones de aproximadamente 34,21 N por exceso y 29,64 N por defecto.

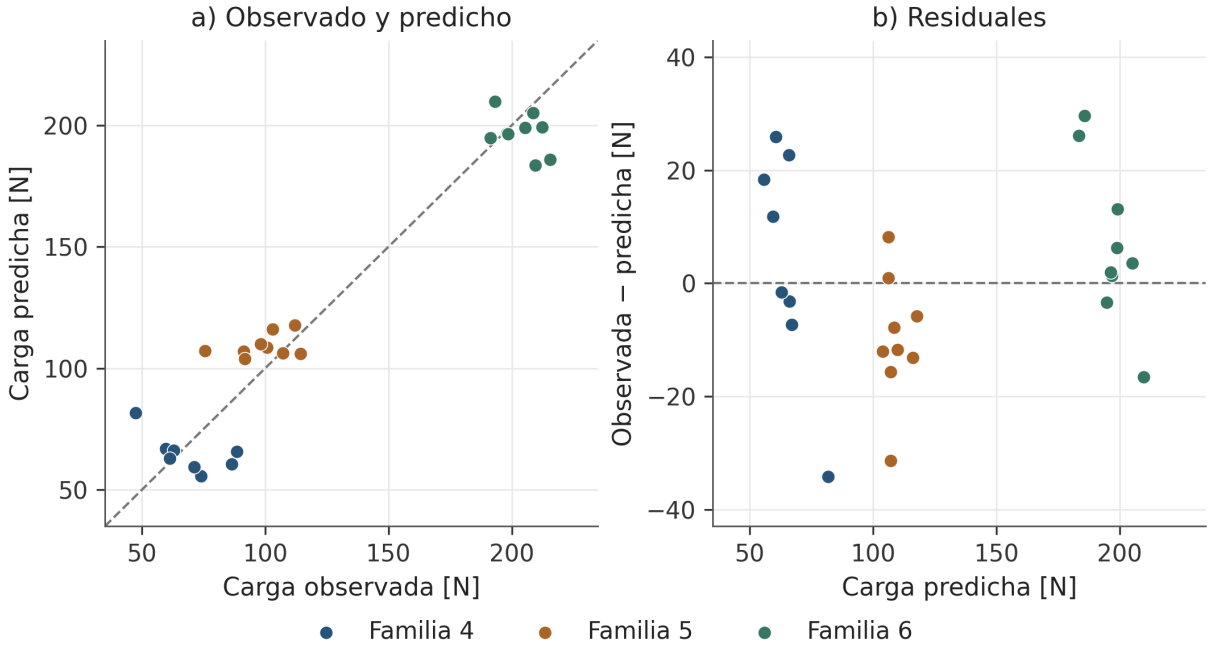


Figura 6: Variante 1: carga observada frente a predicha y residuales OOF. Los colores identifican familias; la diagonal y el cero son referencias de predicción exacta.

B mejora en $Y = 5$ y $Y = 6$, pero empeora en $Y = 4$. El residuo medio indica sobreestimación en la familia intermedia y subestimación en las extremas. La ganancia global no es uniforme.

Tabla 12: Errores por familia dentro del protocolo principal. Todas las magnitudes están en N.

Familia	MAE A	MAE B	MAE C	Residuo medio B
Y = 4	15,244	15,636	15,821	4,067
Y = 5	12,506	11,853	11,854	-9,832
Y = 6	12,212	11,326	11,389	6,909

5.4 Estabilidad y decisión sobre las variantes

B reduce el error en 62,5 % de los grupos. Las diferencias pareadas de MAE frente a A oscilan entre $-5,423$ y $+6,059$ N, con mediana de $-0,312$ N. La desviación estándar del MAE entre particiones pasa de 9,677 N en A a 10,167 N en B. Estos resultados explican por qué una mejora agregada pequeña no equivale a una mejora uniforme.

La sensibilidad disponible omite sucesivamente cada grupo del cálculo agregado, conservando las predicciones ya obtenidas. La diferencia B–A permanece negativa, entre $-0,671$ y $-0,211$ N. La dirección favorable no depende de puntuar un único grupo, pero la comprobación no reentrena ni mide toda la influencia de esos casos sobre otros ajustes. Tampoco constituye un intervalo de confianza: los entrenamientos de las particiones se solapan.

La decisión de la Tabla 10 considera que B no alcanza la reducción exigida del 5 % ni mejora el MAE entre familias. Los tiempos registrados corresponden a una ejecución; no permiten afirmar ventajas de latencia estables.

5.5 Métricas complementarias de los modelos utilizados

Tabla 13: Modelos ejecutados con A y el mismo protocolo por configuración.

Modelo	MAE (N)	RMSE (N)	MedAE (N)	R^2	Tiempo (s)
Ridge	13,247	16,346	11,941	0,923	0,272
Elastic Net	13,979	17,100	13,720	0,915	0,352
SVR (RBF)	15,651	19,096	12,633	0,894	0,331
Bosque aleatorio	13,233	16,341	9,699	0,923	4,126
Proceso gaussiano	16,058	19,341	14,194	0,892	0,248

Comparación complementaria de algoritmos con geometría original. El tiempo de Ridge procede de esta ejecución, distinta del experimento A–B–C.

Bosque aleatorio y Ridge difieren solo 0,014 N en MAE; no se demuestra superioridad estadística. El bosque tiene menor MedAE, RMSE similar y mayor tiempo. Todos obtienen R^2 negativo al reservar familias; la mejora de B corresponde exclusivamente al experimento con Ridge.

5.6 Balance del sprint

El EDA sustentó el tratamiento común y las variantes geométricas: los momentos aportan una mejora modesta y la razón no añade beneficio. Se continuará con A y B, conciliando geometrías y validando en ensayos independientes. El resultado no establece límites seguros de carga ni precisión fuera del dominio estudiado.

Referencias

[1] E. Venditti, "Analisi strutturale per lo studio del danneggiamento in materiali e strutture complesse," Tesis doctoral, Dottorato in Architettura e Ambiente, Università degli Studi di Sassari, 2024/2025, año académico indicado en portada. Copia privada suministrada; cap. 9 y apéndice A. Las páginas citadas cuentan desde la portada del PDF.

[2] G. C. Cawley and N. L. C. Talbot, "On over-fitting in model selection and subsequent selection bias in performance evaluation," *Journal of Machine Learning Research*, vol. 11, pp. 2079–2107, 2010. [Online]. Available: https://jmlr.org/papers/v11/cawley10a.html

[3] E. Turco, M. Golaszewski, I. Giorgio, and L. Placidi, "Can a Hencky-type model predict the mechanical behaviour of pantographic lattices?" in *Mathematical Modelling in Solid Mechanics*, ser. Advanced Structured Materials, F. dell'Isola, M. Sofonea, and D. Steigmann, Eds. Singapore: Springer, 2017, vol. 69, pp. 285–311. [Online]. Available: https://doi.org/10.1007/978-981-10-3764-1_18

[4] E. Turco, A. Misra, R. Sarikaya, and T. Lekszycki, "Quantitative analysis of deformation mechanisms in pantographic substructures: experiments and modeling," *Continuum Mechanics and Thermodynamics*, vol. 31, pp. 209–223, 2019, publicado en línea el 17 de mayo de 2018. [Online]. Available: https://doi.org/10.1007/s00161-018-0678-y

[5] F. Pedregosa, G. Varoquaux, A. Gramfort, V. Michel, B. Thirion, O. Grisel, M. Blondel, P. Prettenhofer, R. Weiss, V. Dubourg, J. Vanderplas, A. Passos, D. Cournapeau, M. Brucher, M. Perrot, and E. Duchesnay, "Scikit-learn: Machine learning in Python," *Journal of Machine Learning Research*, vol. 12, pp. 2825–2830, 2011. [Online]. Available: https://jmlr.org/papers/v12/pedregosa11a.html

[6] scikit-learn developers, "LeaveOneGroupOut," Documentación de scikit-learn 1.7, consultado: 23 de octubre de 2026. [Online]. Available: https://scikit-learn.org/1.7/modules/generated/sklearn.model_selection.LeaveOneGroupOut.html

[7] ——, "Common pitfalls and recommended practices: Data leakage," Documentación de scikit-learn 1.7, consultado: 23 de octubre de 2026. [Online]. Available: https://scikit-learn.org/1.7/common_pitfalls.html#data-leakage